

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Ingeniería — Introducción a Sistemas Distribuidos

Diseño del Sistema Reservas de Boletos

Integrantes:
Elier David Ibarra Medina
Samuel Adrian Montaña Linares

Profesor: Rafael Vicente Paez Mendez

Introducción

El Sistema Reserva de Boletos es una aplicación distribuida que permite a los estudiantes de la universidad consultar eventos culturales y deportivos disponibles en un mes determinado, reservar puestos y modificar sus reservas cambiando el número de puestos o la fecha si el evento ocurre en el mismo mes. El diseño está implementado en 3 capas, Clientes, Lógica de negocio y de Almacenamiento, distribuidas en 3 nodos donde su comunicación es por medio de una librería llamada ZeroMQ, combinando la sincronía para consultas y reservas y, la asíncronía para cancelaciones.

Para la primera entrega, se requieren las operaciones síncronas de consulta de eventos y reserva de puestos funcionando de extremo a extremo entre las 3 capas. El diseño completo de la arquitectura mediante los 4 modelos de sistema y los diagramas de UML. Y por último, la definición del protocolo de pruebas, la estratgia de recolección de métricas y el mecanismo de generación de carga para la evaluación de desempeño.

Modelos del Sistema

Modelo Físico/Arquitectónico

Modelo de Interacción

Modelo de Fallos

Modelo de Seguridad

Diseño del Sistema

Diagrama de Despliegue

Diagrama de Componentes

Diagrama de Clases

Diagrama de Secuencia

Arquitectura Escalable y Tolerante a Fallos

Protocolo de Pruebas

Obtención de Métricas de Desempeño

Generación de Carga